의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 루미리즈 홀딩 비.브이.

【특허고객번호】 5-2016-036696-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2016-070288-9

【대리인】

【성명】 백만기

【대리인번호】 9-1999-000500-0

【포괄위임등록번호】 2016-070296-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-7029817

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0523713-18

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 백만기 (서명 또는 인)

의견내용

본건 출원(이하 '본원'이라 함)에 관한 2019년 7월 22일자 귀 거절결정에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

- 아 래 -

I. 거절결정의 요점

본 거절결정에서는, 청구항 전항에 기재된 발명(본원발명)은 통상의 기술자가 다음 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항의 요건을 충족하지 못한다는 2019년 3월 8일자 의견제출통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였다고 지적되었습니다.

인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2014/0160752호(2014.06.12.)

인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2011/0266574호(2011.11.03.)

인용발명 3: 미국 특허출원공개공보 US2008/0308825호(2008.12.18.)

인용발명 4: 공개특허공보 제10-2008-0083776호(2008.09.19.)

Ⅱ. 출원의 보정

1. 청구항 1에 청구항 7의 한정사항을 부가하고, 청구항 7을 삭제하였습니다.

2. 청구항 1, 9에 "각도-의존 분포 패턴을 형성"한다는 한정사항을 부가하였습니다. 상기 보정은 본원 명세서의 단락 [0028]에 의해 뒷받침됩니다.

3. 보정의 상세한 내용은 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

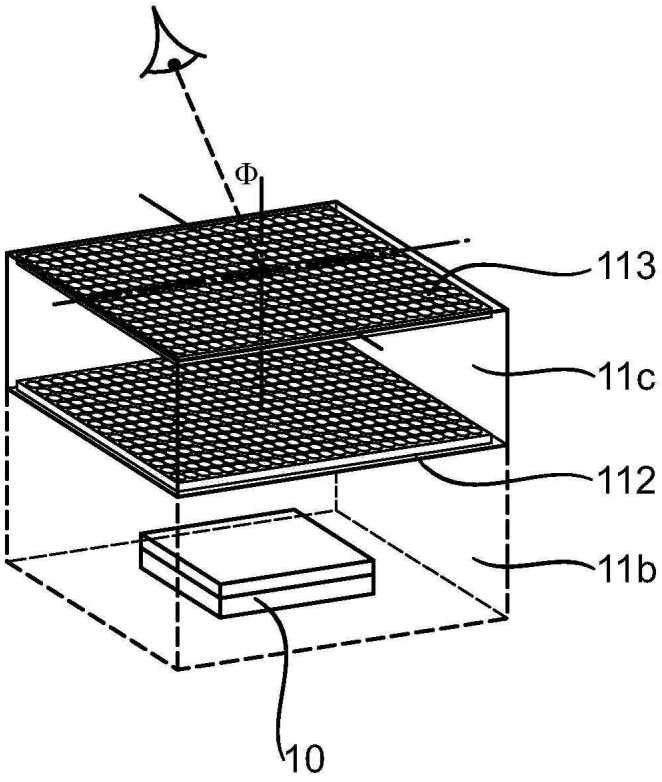
독립항의 진보성이 인정되면 종속항의 진보성도 인정되며 독립 청구항 1, 9는 서로 유사한 특징을 갖고 있으므로 이하에서는 청구항 1을 중심으로 본원발명의 진보성을 설명드리겠습니다.

1. 인용발명들 중 어느 것도 '각도-의존 분포 패턴을 형성'하는 구성에 대해 개시하거나 시사하고 있지 않습니다.

청구항 1에는 "각도-의존 분포 패턴을 형성하도록 층의 상부 표면(111, 112) 및 하부 표면(113)의 상기 표면 구조를 수정"한다고 기재되어 있습니다. 이와 관련하여 본원 명세서의 단락 [0028]에서는 도 7을 참조하여 다음과 같이 설명하고 있습니다.

[0028] ... 상부 봉합재 층(11c)은 양 외부 표면(112, 113) 상에서 패터닝된다. 양면 패터닝의 효과는 양 외부 표면(112, 113) 상에서 패터닝된 봉합재 층(11c)을 도시한, 도 7에 도시된 것과 같이, 본 발명의 패터닝의 광학 효과를 강화하는 것이다. 소정의 광학 패턴들을 갖는 이들 2개의 층이 세심하게 정렬될 때, 각도-의존 분포 패턴이 실현될 수 있다. ...

< 본원 명세서의 단락 [0028] >



< 본원 명세서의 도 7 >

이러한 구성은 인용발명들 중 어느 것에도 개시되어 있지 않습니다. 인용발명 1의 광 활성 접착체에 의해 접착되는 산란 입자(22)나 인용발명 2의 샌드 블라스팅에 의해 형성되는 리세스는 그 공정에 비추어 볼 때 층의 한쪽 표면에만 형성되는 것이 명백하므로 각도-의존 분포 패턴을 형성할 수 없다고 보여집니다. 인용발명 3에는 봉합제(1302)가 상단에 고농도의 산란 입자를 포함하는 고농도 영역(1304)을 포함하고 하단에 변형된 표면(1307)을 포함하는 구성이 개시되어 있습니다만(인용발명 3의 단락 [0084]-[0085], 도 13 참조), 고농도 영역(1304)과 변형된 표면(1307)이 각도-의존 분포 패턴을 형성한다는 점에 대해서는 전

혀 개시되거나 시사되어 있지 않습니다. 따라서 본원발명의 구성은 인용발명들로부터 용이하게 도출될 수 없다고 사료됩니다.

2. 인용발명 1과 인용발명 2를 본원발명의 구성에 이르는 방식으로 결합하는 것도 용이하지 않습니다

청구항 1에는 "조밀한 산란 영역(P_d)을 형성하고 … 희박한 산란 영역(P_s)을 형성하고 … 전이 산란 영역(P_t)을 형성하기 위해 층의 외부 표면(111, 112, 113)의 표면 구조를 수정"한다고 기재되어 있습니다. 이러한 구성은 인용발명 1에 개시되어 있지 않습니다. 인용발명 1은 LED(10)들을 봉입한 봉합층(14)의 외부 표면 상에 광 활성 접착제(20)를 통해 산란 입자(22)들을 접착시키는 구성을 개시하고 있을 뿐(인용발명 1의 도 4 참조), 봉합층의 외부 표면의 표면 구조를 수정하는 구성에 대해서는 개시하거나 시사하고 있지 않습니다.

이와 관련하여 본 거절이유에서는, 인용발명 2에 봉합층(73)의 외부에 산란 패턴인 리세스로 구성된 샌드 블라스팅층이 형성되는 구성(단락 [0030], 도 7 참조)이 개시되어 있으므로 청구항 1의 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1과 인용발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 판단하였습니다. 이러한 판단은 인용발명 1과 인용발명 2의 결합이 용이하다는 전제에 기초한 것으로 보입니다만, 출원인은 이러한 전제에 동의하지 않습니다. 인용발명 1에는 다음과 같이 개시되어 있습니다.

> [0007] 바람직하게는 얇고 상당한 유연성을 갖는 발광 시트를 생성하려는 소망이 존재한다. 이는 제품에 대한 보다 다양한 사용을 가능하게 하고 제조 공정에 있어서 비싼 몰딩 공정을 절약할 수 있다. 소망하는 약 1-10 mm의 두께에서 유연성을 갖는 광학적으로 투명한 재료가 요구된다.
>
> [0008] 일 예에서 실리콘에 내장되는 와이어 그리드 내에 LED들를 위치시킨다. 이러한 설계는 비싼 PCB 또는 유리 기판 배치를 대체한다. 그러나 와이어 그리드는 단단하지 않은 성질로 인해 LED 장치의 정렬에 있어서 작은 허용오차를 허용하지 않는다.
>
> [0009] 이러한 그리드 구조로 형성된 LED들의 LED 핫스팟을 마스킹하기 위해서, 전술한 LED 그리드 위에 광학 구조체들이 제공될 수 있다. 그러나 필요한 광학 구조체들을 위치시키기 위해 가용한 허용오차는 낮고, 예를 들어 약 1 mm 또는 그보다 나쁘다. 핫스팟을 마스킹하는데 사용되는 광학 구조체들은 LED 위치에

대해 10-100 마이크로미터 범위의 정렬 수준을 요구한다. 따라서 LED들 위에 광학 구조체들을 정확하게 정렬하는 것은 문제점을 드러낸다.

[0015] 본 발명은 예를 들어 분산적으로 반사성인 캡들을 형성하기 위해 LED들 위에 위치되는 산란 입자들을 이용한다. 이러한 반사성 캡들을 LED 그리드에 포함되는 LED에 대해 정확히 정렬할 것이 요구되고, 특히 LED 그리드가 어느 정도 늘어나거나 변형될 수 있을 경우에 그러하다. 이는 다소 예측 불가능한 LED 배치로 귀결된다. 본 발명은 광 감응 공정을 이용하고, 이는 각 LED 위에 산란(따라서 적어도 부분적으로 반사성인) 구조체를 퇴적하는데에 사용된다. 이는 LED들을 사용하여 광 활성을 제공함으로써 LED들과의 자기 정렬(self aslignment)을 가능하게 한다.

[0048] 장치를 제조하는 동안, 광 활성 접착제 코팅(20)이 반제품 상태의 봉합된 LED들에 도포된다. LED들이 켜진다. LED들의 광은 접착제 층을 국부적으로 활성화시킨다. 이어서 TiO_2와 같은 산란 입자(22)들 또는 형광체 크리스탈들이 구조체의 표면에 제공되고 활성화된 영역에만 접착된다.

< 인용발명 1의 단락 [0007]-[0009], [0015], [0048] >

위 개시 내용으로부터 알 수 있는 것처럼, 인용발명 1은 유연한 발광 시트(예를 들어 실리콘에 내장되는 와이어 그리드 내에 LED들이 위치되는 구성)에 관한 것입니다. 인용발명 1은, 유연한 시트의 성질(어느 정도 늘어나거나 변형될 수 있음) 및 LED들의 핫스팟을 마스킹하도록 광학 구조체들을 위치시키기 위한 허용오차(10-100 마이크로미터)를 고려할 때, 산란 구조체들을 LED들과 자기 정렬(self alignment)시킬 필요가 있다고 교시하고 있으며, 그러한 자기 정렬의 수단으로서 LED들 자신에 의해 국부적으로(즉 LED의 위치에서만) 활성되는 광 활성 접착체를 사용하여 산란 입자를 LED들 위에 접착시킬 것을 제시하고 있습니다. 즉 인용발명 1은 비-자기 정렬(non-self alighment) 방식은 유연한 시트와 사용하기에 부적합하다고 교시하고 있는 것입니다.

반면 인용발명 2의 샌드 블라스팅은 어떠한 자기 정렬도 사용하고 있지 않습니다. 따라서 인용발명 1을 이해한 통상의 기술자가 인용발명 1의 유연한 발광 시트에서의 자기 정렬 접착 방식을 인용발명 2의 샌드 블라스팅으로 교체하리라고 생각되지 않습니다. 그러한 변경

은 인용발명 1이 해결하고자 하는 문제점(LED들 위에 광학 구조체들을 정확하게 정렬하기 어려움)을 그대로 갖고 있기 때문입니다. 인용발명 1은 그러한 변경을 부정적으로 교시하고 있습니다.

이상 설명드린 것처럼 인용발명 1과 인용발명 2를 본원발명의 구성에 이르는 방식으로 결합하는 것은 용이하지 않습니다. 따라서 본원발명은 통상의 기술자가 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없는 진보성 있는 발명이라고 사료됩니다.

Ⅳ. 결 론

본 거절결정의 이유는 이상의 의견 개진 및 금회의 특허청구범위의 보정에 의해 해소되었으므로, 본원을 재심사하시어 특허결정을 하여 주시기 바랍니다.